

Эндокринная система.

1. Общая характеристика и классификация эндокринной системы. Понятие о гормонах, клетках-мишенях. Механизмы регуляции в эндокринной системе.

Ответ:

Эндокринными называют железы, продукты которых (гормоны) выделяются непосредственно в кровь.

Гормоны - вещества с высокой биологической активностью - регулируют рост и деятельность клеток различных тканей (клеток-мишеней) благодаря наличию на последних специфических рецепторов гормонов.

Клетки-мишени - это клетки, которые специфически взаимодействуют с гормонами с помощью специальных белков-рецепторов. Эти белки-рецепторы располагаются на наружной мембране клетки, или в цитоплазме, или на ядерной мембране и на других органеллах клетки.

Эндокринная регуляция является одним из нескольких известных видов регуляторных воздействий (рис. 3-1), среди которых выделяют:

- (1) аутокринное (в пределах клеток одного типа);
- (2) паракринное (воздействие продуктов клеток одного типа на клетки другого типа);
- (3) эндокринное (опосредованное гормонами, циркулирующими в крови);
- (4) нервное (воздействие нейрона на орган-мишень через отросток, опосредованное нервным окончанием);
- (5) нейроэндокринное (сочетает признаки эндокринного и нервного).

Воздействия (1) и (2) являются **локальными**, (3), (4) и (5) - **дистантными**.

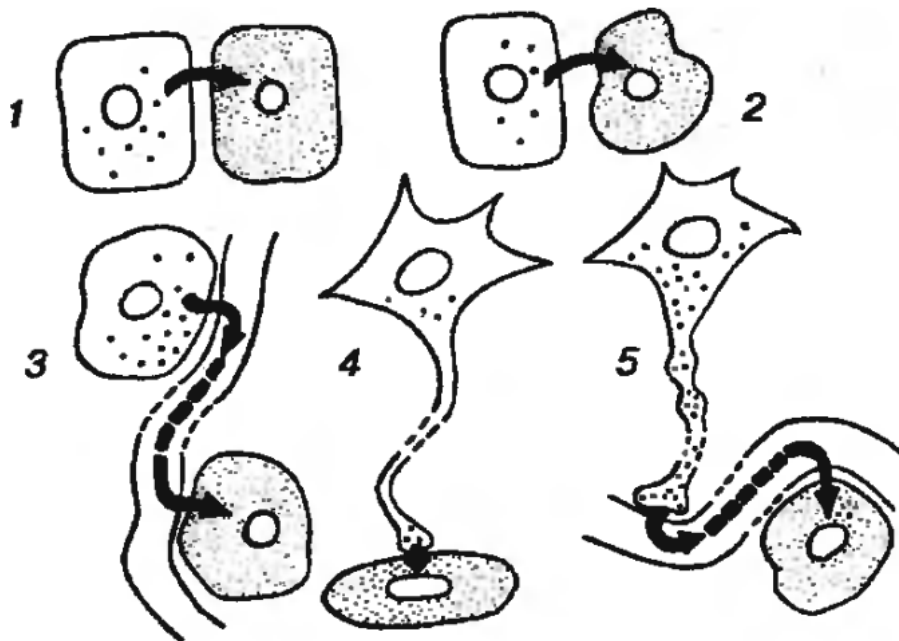


Рис. 3-1. Важнейшие виды регуляторных воздействий в организме. 1 - аутокринное, 2 - паракринное, 3 - эндокринное, 4 - нервное, 5 - нейроэндокринное.

Общие закономерности организации эндокринной системы включают: (1) иерархический принцип и (2) наличие системы обратных связей.

1. Иерархический принцип демонстрируется наличием в эндокринной системе нескольких уровней организации. Нижний из них занимают железы, вырабатывающие гормоны, которые влияют на различные ткани организма (эффекторные или периферические). Деятельность большинства этих желез регулируется особыми тропными гормонами передней доли гипофиза (второй, более высокий уровень). В свою очередь, выделение тропных гормонов контролируется специальными нейrogормонами гипоталамуса, который и занимает наиболее высокое положение в иерархической организации системы. В соответствии с иерархическим принципом, нарушение деятельности периферической железы может обуславливаться изменениями как в самой железе, так и в выделении соответствующих гипофизарных или гипоталамических факторов. Выявление уровня повреждения имеет существенное клиническое значение. В более редких случаях отсутствие эффекта гормонов связано с дефектом соответствующих рецепторов на тканях-мишенях (как правило, генетически обусловленным).

2. Система обратных связей (обычно отрицательных) обеспечивает поддержание необходимого уровня активности эндокринных желез вследствие того, что усиление выработки гормонов периферическими железами угнетает, а ослабление - стимулирует секрецию соответствующих тропных гормонов гипофиза и факторов гипоталамуса. Эндокринная система взаимодействует с другими регуляторными системами, в частности, иммунной и нервной. Благодаря иннервации эндокринные железы контролируются нервной системой, на деятельность которой, в свою очередь, оказывают влияние гормоны. Особенно ярко взаимосвязь нервной и эндокринной систем проявляется в том, что центральный орган эндокринной системы, интегрирующий ее функцию с деятельностью других систем организма - гипоталамус - сам является частью ЦНС.

2. Гипоталамус, его строение, значение. Понятие о гипоталамо-гипофизарном нейросекреторном комплексе. Регуляция функций гипоталамуса ЦНС.

Ответ:

Гипоталамус представляет собой небольшой отдел головного мозга массой около 5 г. Его можно рассматривать как часть общей сети нейронов, тянущейся от среднего мозга через гипоталамус к глубинным отделам переднего мозга и тесно связанной с обонятельной системой. Гипоталамус является вентральным отделом промежуточного мозга, он лежит ниже таламуса, образуя нижнюю половину стенки третьего желудочка. Нижней границей гипоталамуса служит средний мозг, верхней – конечная пластинка, передняя спайка и зрительный перекрест.

Гипоталамус занимает ведущее положение в регуляции многих жизненно важных функций организма и, прежде всего, он управляет основными гомеостатическими реакциями организма. Он является центром вегетативной нервной системы организма, участвует в регуляции обмена веществ, температурного баланса, деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и других систем организма, контролирует многие поведенческие реакции. Кроме того, гипоталамус осуществляет контроль над деятельностью всей эндокринной системы.

Развитие гипоталамуса тесно связано с развитием конечного мозга, который закладывается на 6–7-й неделе эмбриогенеза. Гипоталамус развивается из базальной части нейроэктодермы,

образующей утолщение в области вентральной стенки диэнцефального мозгового пузыря. На 8-й неделе появляются закладки крупноклеточных ядер, в процессе их образования часть клеток формируют особый вид глии в стенке III желудочка. На 3-м месяце отмечается закладка мелкоклеточных ядер. Дифференцировка клеток гипоталамуса происходит в различные сроки, начиная с 4-го месяца. В этот же период происходит формирование гипоталамо-гипофизарного тракта. Во второй половине беременности усиливается дифференцировка клеток ядер. У новорожденного в ядрах гипоталамуса содержатся клетки разной степени дифференцировки, к этому периоду полностью сформированы все связи нейросекреторных клеток. В постнатальный период увеличиваются размеры клеток, дифференцировка которых в основном заканчивается к 2–4 годам.

В гипоталамусе условно выделяют передний, средний и задний отделы, образованные нервными и нейросекреторными клетками, которые формируют около 32 пар ядер.

- 1) В переднем отделе гипоталамуса особо выделяют 2 пары ядер: *супраоптические* (расположены позади зрительного перекреста) и *паравентрикулярные* ядра. Они образованы крупными холинергическими нейросекреторными клетками, содержащими секреторные гранулы. Аксоны этих клеток проходят через гипофизарную ножку в заднюю долю гипофиза, образуя туберо-гипофизарный тракт, и заканчиваются *тельцами Герринга* на стенке кровеносных сосудов. Нейросекреторные клетки супраоптического ядра синтезируют

преимущественно *вазопрессин (антидиуретический гормон)*, а паравентрикулярного ядра – *окситоцин*. Паравентрикулярное ядро по периферии окружено мелкими адренергическими клетками. Ядра переднего отдела гипоталамуса тесно связаны с прегиазматическими осмонеуронами, участвующими в регуляции осмотического равновесия организма. Вместе с нейрогипофизом этот отдел гипоталамуса объединяется и гипоталамо-нейрогипофизарную систему.

- 2) В среднем (медиобазальном) отделе гипоталамуса расположены мелкие адренергические нейросекреторные клетки, образующие несколько пар ядер: *аркуатное (инфундибулярное), вентромедиальное, дорсомедиальное, периивентрикулярное, переднее гипоталамическое* и другие. Аксоны клеток медиобазального гипоталамуса заканчиваются аксовазальными синапсами на сосудах первичной капиллярной сети медиальной эминенции, образуя туберо-инфундибулярный тракт. Нейросекреторные клетки данных ядер синтезируют аденогипофизотропные гормоны, с помощью которых гипоталамус контролирует функцию аденогипофиза. Аденогипофизотропные гормоны подразделяются на *либерины, или рилизинг-факторы* (соматолиберин, гонадолиберин, кортиколиберин, меланолиберин и т.д.), стимулирующие синтез тропных гормонов клетками аденогипофиза, и *статины* (соматостатин, меланостатин), угнетающие выработку гормонов аденоцитами. Гормоны нейросекреторных клеток медиобазального гипоталамуса выделяются в разветвленное перикапиллярное пространство, оттуда - в просвет сосудов первичной капиллярной сети, а затем с током крови поступают в сосуды вторичной капиллярной сети аденогипофиза, где и проявляют свою активность. Вместе с аденогипофизом этот отдел гипоталамуса объединяется в гипоталамо-аденогипофизарную систему.
- 3) Задний отдел гипоталамуса представлен нервными клетками разных размеров, а также ядрами сосцевидных тел. Через эту зону проходят эфферентные нервные пути

гипоталамуса, которые идут в ретикулярную формацию, средний, продолговатый мозг и эпифиз.

Гипоталамо-гипофизарный комплекс представлен двумя системами: 1 - *гипоталамо-нейрогипофизарной*, развивающейся из нервного зачатка и состоящей из крупноклеточных ядер переднего отдела гипоталамуса, туберо- гипофизарного тракта и нейрогипофиза; 2 - *гипоталамо-аденогипофизарной*, в состав которой входят средние отделы гипоталамуса, срединное возвышение, туберо-инфундибулярный тракт и аденогипофиз.

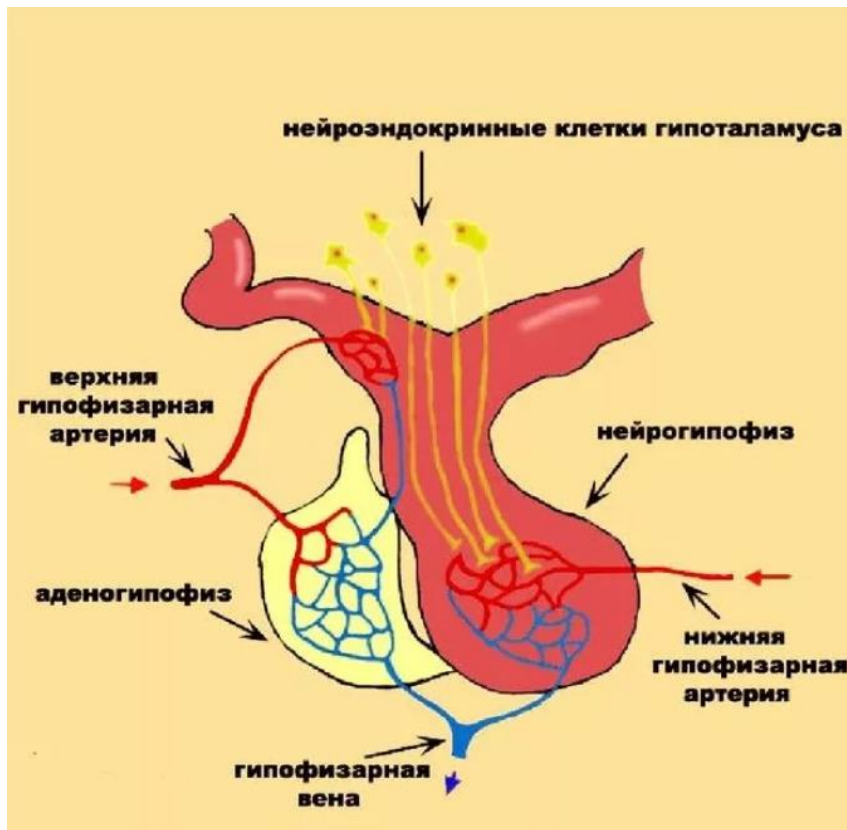
Регуляция деятельности эндокринной системы с помощью либеринов и статинов гипоталамуса, стимулирующих или угнетающих синтез тропных гормонов гипофиза, называется *трансаденогипофизарная*. Однако, являясь центром вегетативной нервной системы, гипоталамус может посылать свои эфферентные импульсы к эндокринным органам и АРУД-системе по симпатическим и парасимпатическим нервным путям, минуя гипофиз. Такой способ регуляции эндокринной системы гипоталамусом называется *парагипофизарным*.

Регуляция нейросекреторной функции гипоталамуса осуществляется вышележащими отделами ЦНС. Он имеет непосредственные двусторонние связи с лимбической системой, средним мозгом, таламусом, корой больших полушарий. Особо важную роль в регуляции его работы отводят лимбической системе, миндалевидным ядрам и гиппокампу. Воздействия нервной системы на гипоталамус осуществляются с помощью нейромедиаторов (нейротрансмиттеров) – норадреналина, серотонина, дофамина, ацетилхолина, а также энкефалинов и эндорфинов. Кроме того, эпифизом вырабатываются гормоны, подавляющие секрецию гипоталамусом гонадолиберинов. Наконец, гипофиз и периферические эндокринные железы влияют на выработку гипоталамусом нейрогормонов по принципу положительной и отрицательной обратной связи.

3. Понятие о системе гипоталамо-гипофизарного кровообращения или о «портальной системе».

Ответ:

Верхняя гипофизарная артерия ветвится и образует **первичную капиллярную сеть** в срединном возвышении гипоталамуса. Сюда выделяются релизинг-гормоны нейросекреторных клеток среднего гипоталамуса. Кровь из этой капиллярной сети оттекает по **портальным венам** в аденогипофиз, где образуется **вторичная капиллярная сеть**. Здесь релизинг-гормоны выходят из крови и воздействуют на клетки-мишени – эндокриноциты гипофиза, которые, в свою очередь, выделяют гормоны, которые всасываются здесь в кровь. Последняя оттекает по **гипофизарным венам** в общий кровоток, и гормоны аденогипофиза действуют на клетки-мишени периферических эндокринных и других органов.



Таким образом, гипоталамус гуморальным путём контролирует гормонообразовательную функцию аденогипофиза, а через него и — всю эндокринную систему (*трансаденогипофизарный путь регуляции*). Наряду с этим, гипоталамус, являясь высшим центром вегетативной нервной системы, может непосредственно через нервы симпатической и парасимпатической нервной системы (нервным путём) регулировать органы эндокринной системы (*парагипофизарный путь*).

В свою очередь, гипоталамус находится под контролем высших отделов мозга: лимбической системы, коры больших полушарий.

4. Аденогипофиз: источники эмбрионального развития, строение, функции, связь с нейросекреторными клетками гипоталамуса. Средняя доля гипофиза и ее особенности у человека.

Ответ:

Развитие: 4-5 нед. внутр. разв. Из эктодермы: гипофиз-й карман (карман Ратке), дает начало аденогип. Диффер-ка гип. кармана нач-ся разрастанием его передней стенки. Зад. стенка остается средней долей. Дифф-ка гипофизарных эндокриноцитов нач-ся на 9-й нед внутр. разв. Сначала появля-ся базофильные кл., а затем-ацидофильные.

Передняя и средняя доли гипофиза объединяются под названием **аденогипофиза** или аденогипофиза.

В аденогипофизе различают переднюю долю (lobus anterior), промежуточную часть (pars intermedia) и туберальную часть.

В передней доле гипофиза вырабатывается ряд тропных гормонов (гормонов, оказывающих стимулирующее влияние):

- **соматотропный гормон** , регулирующий процессы роста и развития молодого организма;

- **тиреотропный гормон** , активирующий работу щитовидной железы (продуцирование тиреоидных гормонов);

- **адренокортикотропный гормон** , стимулирующий секрецию стероидных гормонов надпочечниками ;

- **гонадотропные гормоны** (фолликулостимулирующий гормон , лютеинизирующий гормон и пролактин), влияющие на половое созревание и стимулирующие развитие фолликулов в яичнике и овуляцию у женщин, а также сперматогенез у мужчин.

Поскольку передняя доля гипофиза вырабатывает гормоны, стимулирующие развитие и функцию других желез внутренней секреции, гипофиз считают центром эндокринного аппарата .

В промежуточной части передней доли образуется **меланоцитстимулирующий гормон** , контролирующий образование пигментов -меланинов .

Связь гипоталамуса с аденогипофизом осуществляется гуморальным путем через портальную систему.

Отделение гипофиза от гипоталамуса и пересадка его в участки тела, отдаленные от гипоталамуса, вызывает прекращение продукции фолликулостимулирующего и, возможно, лютеинизирующего гормонов, существенное уменьшение выработки адренокортикотропного и тиреотропного гормонов. Выработка пролактина при нарушении сосудистой связи гипофиза с гипоталамусом повышается. Это говорит в пользу представления, что гипоталамус оказывает тормозящее влияние на выработку пролактина. Подсадка гипофизэктомизированным животным гипофиза в область основания мозга приводит после регенерации портальной системы к восстановлению гормональной функции гипофиза.

Средняя (промежуточная) часть аденогипофиза представлена узкой полоской эпителия. Эндокриноциты средней доли способны вырабатывать белковый или слизистый секрет, который, накапливаясь между соседними клетками, приводит к формированию в средней доле фолликулоподобных кист. От задней доли эпителий средней доли отделяется тонкой прослойкой рыхлой соединительной ткани.

В средней части аденогипофиза вырабатывается меланоцитостимулирующий гормон (меланоцитотропин), а также липотропин - гормон, усиливающий метаболизм липидов.

5. Нейрогипофиз: источники эмбрионального развития, строение и функции. Связь нейрогипофиза с нейросекреторными клетками гипоталамуса.

Ответ:

Задняя доля гипофиза, или нейрогипофиз.

Развитие: 4-5 нед.внутр.разв. Из эктодермы: гипофиз-й карман(карман Ратке), дает начало аденогип. Диффер-ка гип.кармана нач-ся разрастанием его передней стенки. Зад.стенка остается средней долей. Дифф-ка гипофизарных эндокриноцитов нач-ся на 9-й нед внутр.раз-я. Сначала появл-ся базофильные кл..а затем-ацидофильные.

Задняя доля гипофиза образована в основном клетками эпендимы. Они имеют отростчатую или веретеновидную форму и называются питуицитами. Их многочисленные тонкие отростки заканчиваются в адвентиции кровеносных сосудов или на базальной мембране капилляров.

В задней доле гипофиза накапливаются антидиуретический гормон (вазопрессин) и окситоцин, вырабатываемые крупными пептидо-линейными нейросекреторными клетками переднего гипоталамуса. Вазопрессин увеличивает реабсорбцию в канальцах почки, окситоцин стимулирует сокращение мускулатуры матки. Аксоны этих нейросекреторных клеток собираются в гипоталамо-нейрогипофизарные пучки, входят в заднюю долю гипофиза, где заканчиваются крупными терминалями (называемыми тельцами Херринга, или нейросекреторными тельцами) (рис. 15.6). Последние формируют нейрососудистые (нейрогемальные) синапсы, посредством которых нейросекрет поступает в кровь

Гипоталамо-нейрогипофизарная система.

К ней относятся супраоптические и параоптические ядра переднего гипоталамуса. Супраоптическое ядро образовано крупными нейронами. Паравентрикулярные ядра имеют как крупные, так и мелкие нейроны. К гипоталамо-нейрогипофизарной системе относятся только крупные нейроны. Аксоны крупных нейронов этих ядер через гипофизарную ножку проходят в заднюю долю гипофиза и заканчиваются терминальным расширением (тельца Херринга) на капиллярах. Задняя доля гипофиза является нейрогемальным органом гипоталамо-нейрогипофизарной системы.

В супраоптическом ядре вырабатывается вазопрессин или антидиуретический гормон (АДГ). При его недостатке возникает сахарный диабет. В крупных нейронах паравентрикулярного ядра вырабатывается окситоцин, который вызывает сокращение мышечной оболочки матки. При его недостатке возникает слабость родовой деятельности. Окситоцин также стимулирует выделение молока из молочной железы.

6. Эпифиз: источники развития, клеточный состав, особенности строения и функции пинеалоцитов. Эффекты гормонов и антигормонов эпифиза.

Ответ:

Эпифиз (шишковидное тело) - нейроэндокринный орган, получающий информацию из нервной и эндокринной систем, которая интегрируется в нем и регулирует активность его клеток – пинеалоцитов.

Развитие. У зародыша человека эпифиз развивается как выпячивание крыши III желудочка промежуточного мозга на 5-6-й нед развития. В его состав включается субкомиссуральный орган, который развивается из эпендимы III желудочка мозга. У человека и млекопитающих он сильно редуцирован (0,2 г). В результате дивергентной дифференцировки нейральных стволовых клеток развиваются два клеточных дифферона - пинеалоцитарный и глиоцитарный. Максимального развития эпифиз достигает у детей до 7 лет.

Строение

Эпифиз покрыт тонкой капсулой, от которой отходят многочисленные септы, содержащие сосуды и нервные волокна, и разделяющие орган на дольки (рис. 3- 7). Паренхима долек состоит из анастомозирующих клеточных тяжей, групп и фолликулов, образованных клетками двух типов - пинеалоцитами и интерстициальными клетками. У взрослых в строме выявляются плотные слоистые образования - эпифизарные конкреции (мозговой песок).

1. Пинеалоциты составляют до 90% клеток паренхимы эпифиза. Имеют отростчатую форму и округлое ядро, часто с инвагинациями и крупным ядрышком (рис. 3-8). Цитоплазма содержит крупные митохондрии, развитые гРЭПС, аЭПС, аппарат Гольджи (от которого отделяются пузырьки диаметром 0.2-1 мкм), многочисленные лизосомы, рибосомы, липидные капли, пигментные включения, микротрубочки, промежуточные филаменты и особые органеллы с неясной функцией - синаптические ленты (имеют вид пластинки, покрытой пузырьками типа синаптических).

2. Интерстициальные клетки - с длинными отростками, неполностью окружающими пинеалоциты и проникающими в перикапиллярные пространства. Ядро удлиненное, плотное; цитоплазма содержит умеренно развитые органеллы, толстые пучки филаментов диаметром 5-6 нм (особенно в отростках). Эти клетки составляют около 5% клеток паренхимы, являются, предположительно, видоизмененными астроцитами и выполняют опорную функцию.

3. Эпифизарные конкреции (мозговой песок) - слоистые образования различных размеров (400 мкм - 5 мм), состоящие из кристаллов фосфатов и карбонатов кальция, погруженных в органический матрикс. Возникают в результате внеклеточного связывания белков-переносчиков гормонов с кальцием и их отложении вокруг фрагментов разрушенных клеток. Появление конкреций - нормальное явление, которое впервые отмечается в детстве; с возрастом их количество и размеры увеличиваются.

Эпифиз вырабатывает **антигипоталамические факторы** (антигормоны), оказывающие действие на гипоталамические эндокринные органы. Действие это обратное (тормозящее, ингибирующее) тропным гормонам аденогипофиза. Большое значение имеет выработка пинеалоцитами анти-гонадотропина, который тормозит секрецию лютропина в аденогипофизе, т. е. играет роль гонадостатина. Антигонадотропин эпифиза и гонадолиберин гипоталамуса, действуя как гормоны-антагонисты, совместно осуществляют регуляцию гонадотропной функции гипофиза.

Число регуляторных пептидов, продуцируемых пинеалоцитами, приближается к 40. Из них наиболее важны **аргинин-вазотоцин, тиролиберин, люлиберин, тиротропин** и др. Образование олигопептидных гормонов совместно с нейромаминами (серотонин и мелатонин) демонстрирует принадлежность пинеалоцитов к APUD-серии клеток.

7. Источники развития, строение, клеточный состав, функции щитовидной железы. Основные эффекты гормонов.

Ответ:

Щитовидная железа - самая крупная из эндокринных желез организма - имеет у млекопитающих сложный гистогенез и вырабатывает **тиреоидные гормоны** (которые регулируют активность метаболических реакций и процессы развития), а также **кальцитонин** - гормон, участвующий в регуляции кальциевого обмена. Каждая из двух долей щитовидной железы покрыта капсулой из плотной волокнистой ткани, от которой внутрь органа отходят прослойки, несущие сосуды и нервы.

Развитие щитовидной железы происходит за счет эпителия 3 и 4 пары жаберных карманов, то есть из вентральной стенки глоточной кишки и располагается на уровне 2 - 4 колец трахеи. Во взрослом организме щитовидная железа состоит из 2 долей, перешейка и пирамидальной доли. Железа прикреплена к передней и боковой поверхности гортани. С поверхности

железа покрыта соединительнотканной капсулой, от которой отходят многочисленные прослойки соединительной ткани, делящие железу на нечеткие дольки.

Строение

Фолликулы - морфофункциональные единицы железы - замкнутые образования округлой формы, стенка которых состоит из одного слоя **эпителиальных клеток** (тироцитов), а в просвете содержится их секреторный продукт - **коллоид** (рис. 3-9). Каждый фолликул окружен капиллярной сетью в виде корзиночки.

- **Тироциты** изменяют свою форму от плоской до цилиндрической в зависимости от функционального состояния. В норме у человека преобладают кубические клетки.

Функция тироцитов заключается в синтезе и выделении йодсодержащих тиреоидных гормонов - три- (Т3) и тетраiodтиронина (Т4) или тирокси

- **Интерфолликулярный эпителий** располагается между фолликулами в виде компактных скоплений; предполагается, что он служит источником образования новых фолликулов, однако установлено, что фолликулы могут формироваться и путем деления имеющихся
- **С-клетки** вырабатывают гормон кальцитонин, оказывающий гипокальциемическое действие

Тироксин и трийодтиронин являются мощными стимуляторами окислительных процессов в клетках, причем трийодтиронин в 5-10 раз активнее тироксина. Эти гормоны **усиливают обмен веществ, синтез белков, газообмен, обмен углеводов и жиров**. Тиреоидные гормоны **оказывают значительное влияние на развитие, рост и дифференцировку клеток и тканей**. Они **ускоряют развитие костной ткани**. Особенно большое влияние гормоны щитовидной железы оказывают на **гистогенез нервной ткани**. При недостаточности щитовидной железы тормозится дифференцировка клеток и тканей головного мозга, нарушается психическое развитие человека. **Тиреоидные гормоны оказывают стимулирующее действие на регенерационные процессы в тканях**. Для нормальной деятельности щитовидной железы необходимо поступление йода с питьевой водой и пищей в организм. Не содержащий йода третий гормон щитовидной железы - **тирокальцитонин** - **участвует в регуляции кальциевого и фосфорного обмена**.

8. Секреторный цикл тироцитов щитовидной железы. Перестройка фолликулов в связи с различной функциональной активностью.

Ответ:

Секреторный цикл.

В секреторном цикле различают основные фазы: **фазу продукции** и **фазу выведения гормонов** (рис. 15.10).

Фаза продукции включает:

1) поступление предшественников тироглобулина (аминокислот, углеводов, ионов, воды, йодидов), приносимых из кровеносного русла в тироциты;

2) синтез полипептидных цепочек тиро-глобулина в гранулярной эндоплазматической сети и их гликозилирование (соединение с нейтральными сахарами и сиаловой кислотой) с помощью фермента тиропероксидазы в комплексе Гольджи; синтез тиропероксидазы, окисляющей йодиды и обеспечивающей их соединение с тироглобулином на поверхности Т-тироцитов и образование коллоида (йодирование тироглобулина). При этом к нейодированному тироглобулину присоединяется сначала один атом йода, а затем и второй, в результате чего образуются моно- и дийодтиронины. Последующая их комплексация дает трийодтиронин и тетраодтиронин (тироксин).

Фаза выведения включает эндоцитоз тиреоидных гормонов, связанных с тироглобулином, которые подвергаются гидролизу с помощью лизосомных протеаз. Тироглобулин расщепляется до аминокислот, а монодтирозин, дийодтирозин, трийодтиронин (Т3) и тетраодтиронин (Т4) освобождаются в цитоплазму. Два последних выводятся через базальную мембрану в капилляры и лимфатические капилляры, а монодтирозин и дийодтирозин используются для синтеза новой молекулы тироглобулина

При гиперфункц. щ. ж. тироциты принимают призматическую форму, при этом коллоид становится более жидким и секрет просачивается в кровеносные капилляры.

При гипофункции щ. ж. тироциты принимают уплощенную форму, а коллоид загустевает и образуется застой в фолликуле.

9. Источники развития, строение и клеточный состав околощитовидных желез. Гормоны, их эффекты, механизмы регуляции секреции гормонов.

Ответ:

Околощитовидные железы (glandulae parathyroideae) (4-5) расположены на задней поверхности щитовидной железы и отделены от нее капсулой. Масса желез 0,05-0,3 г.

Функциональное значение околощитовидных желез заключается в регуляции метаболизма кальция. Они вырабатывают белковый гормон **паратирин**, который стимулирует резорбцию кости остеокластами, повышая содержание кальция в крови, и снижает содержание фосфора в крови, тормозя его резорбцию в почках, уменьшает экскрецию кальция почками, усиливает синтез 1-2,5-дигидроксиколекальциферола (метаболита витамина D), который повышает содержание кальция в сыворотке и его всасывание в пищеварительном тракте.

Паратирин и кальцитонин тесно взаимодействуют в регуляции минерального обмена: кальцитонин снижает уровень кальция в крови; паратирин является антагонистом кальцитонина. Гипокальциемия усиливает секрецию паратирина, а гиперкальциемия, наоборот, подавляет. Кальцитонин и паратирин также действуют на функцию почек и пищеварительный тракт, регулируя экскрецию и поглощение кальция в этих органах.

Развитие. Околощитовидные железы закладываются как выступы из эпителия III и IV пар жаберных карманов глоточной кишки, каждый из них развивается в отдельную околощитовидную железу.

Каждая околощитовидная железа окружена тонкой соединительнотканной капсулой. Ее паренхима представлена трабекулами, клеток — паратироцитов. Различают **главные паратироциты** и **оксифильные паратироциты**.

Главные клетки - секретируют паратирин, они преобладают в паренхиме железы.

Оксифильные паратироциты - малочисленны, располагаются поодиночке или группами.

На секреторную активность околощитовидных желез не оказывают влияния гипофизарные гормоны. Паратироциты обладают рецепторами.

10. Источники развития коры надпочечников. Строение, клеточный состав коры надпочечников, гормоны, регуляции синтеза гормонов. Регенерация.

Ответ:

Надпочечники — это парные органы, составляющих корковое и мозговое вещество. Снаружи надпочечники покрыты соединительнотканной капсулой, в которой различаются два слоя — наружный и внутренний.

В корковом веществе надпочечников образуется комплекс стероидных гормонов, половые функции — **глюкокортикоиды, минералокортикоиды, половые гормоны**.

В мозговом веществе продуцируются **катехоламины**, которые влияют на быстроту сердечных сокращений, сокращение гладких мышц и метаболизм углеводов и липидов.

Развитие. Закладка корковой части на 5-й неделе периода в виде утолщений целомического эпителия. В дальнейшем эти эпителиальные утолщения, образованные крупными клетками, собираются в компактное интерреналовое тело. На 10-й неделе первичная кора окружается снаружи мелкими базофильными клетками, которые дают начало definitivoй коре надпочечников. Мозговая часть закладывается на 6—7-й неделе.

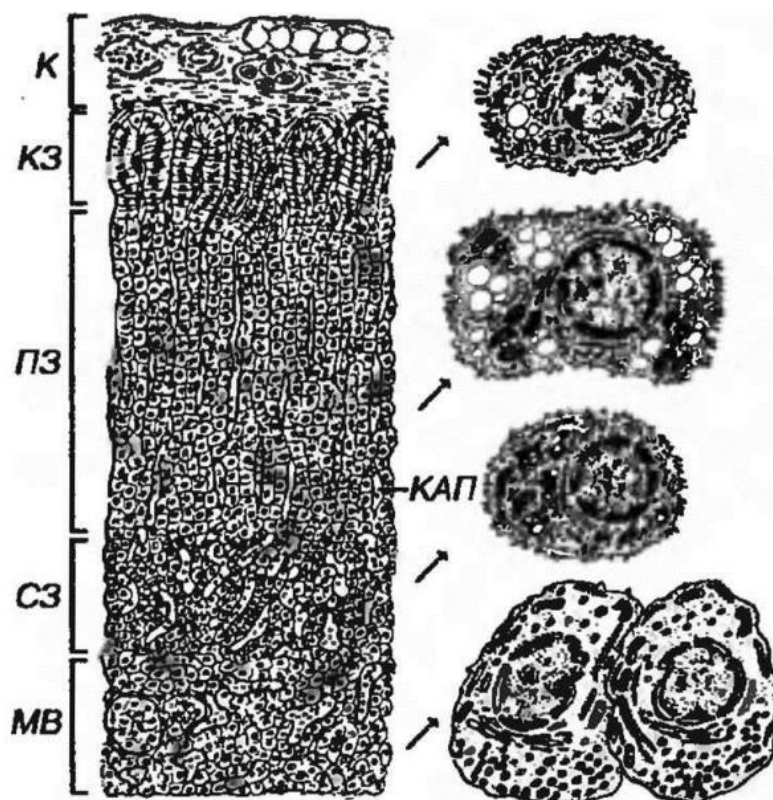


Рис. 3-12. Надпочечник: вид на гистологическом препарате и ультраструктура клеток различных отделов. К - капсула, КЗ - клубочковая зона, ПЗ - пучковая зона, СЗ - сетчатая зона, МВ - мозговое вещество, КАП - капилляры.

- **Корковое вещество** образовано тремя нерезко разграниченными зонами: (1) клубочковой - тонкой наружной, лежащей под капсулой; (2) пучковой - средней, образующей основную массу коры, и (3) сетчатой - узкой внутренней, прилежащей к мозговому веществу

1. Клубочковая зона образована небольшими клетками с равномерно окрашенной цитоплазмой, которые формируют округлые арки ("клубочки").
2. Пучковая зона состоит из крупных оксифильных вакуолизированных клеток (спонгиоцитов), которые образуют радиально ориентированные тяжи ("пучки"), разделенные синусоидными капиллярами.
3. Сетчатая зона образована анастомозирующими эпителиальными тяжами, идущими в различных направлениях, между которыми располагаются кровеносные капилляры.

Регуляция деятельности клеток коры надпочечника в пучковой и сетчатой зонах обеспечивается АКТГ, взаимодействующим со специфическим рецептором на их плазмолемме. Секретция АКТГ, в свою очередь, контролируется кортиколиберином гипоталамуса. Синтез и секретция минералокортикоидов клетками клубочковой зоны регулируются преимущественно ренин-ангиотензиновой системой.

- **Мозговое вещество** образовано хромаффинными, ганглиозными и поддерживающими клетками:

а) хромаффинные клетки - основной элемент мозгового вещества - расположены в виде гнезд и тяжей, имеют полигональную форму, крупное ядро, мелкозернистую или вакуолизированную цитоплазму

б) ганглиозные клетки содержатся в небольшом числе и представляют собой вегетативные нейроны;

в) поддерживающие клетки – отростчатые, глиальной природы: охватывают хромаффинные клетки.

Физиологическая регенерация коркового вещества надпочечника описывается двумя теориями: **миграционной** и **зональной**.

1. **Миграционная гипотеза** более обоснована, базируется на представлении о том, что новообразование клеток коркового вещества происходит в клубочковой зоне, откуда они мигрируют в пучковую и далее - в сетчатую, где подвергаются дегенеративным изменениям и гибнут. По ходу миграции клетки претерпевают фенотипические изменения и продуцируют различные классы кортикостероидов.

2. **Зональная гипотеза** предполагает сравнительную независимость каждой из зон, обеспечивающих необходимый уровень своей регенерации.

11. Источники развития мозгового вещества надпочечников: строение, клеточный состав, гормоны мозговых эпинефроцитов.

Ответ:

Мозговая часть надпочечников закладывается у зародыша человека на 6-7-й неделе внутриутробного периода. Из общего зачатка симпатических ганглиев, располагающегося в аортальной области, выселяются нейробласты.

- **Мозговое вещество** образовано хромоаффинными, ганглиозными и поддерживающими клетками:

а) хромоаффинные клетки - основной элемент мозгового вещества - расположены в виде гнезд и тяжей, имеют полигональную форму, крупное ядро, мелкозернистую или вакуолизированную цитоплазму. Гистохимическими методами выделяют два их типа: Н- и (численно преобладающие) **А-клетки (эпинефроциты)**, вырабатывающие **норадреналин** и **адреналин**, соответственно.

б) ганглиозные клетки содержатся в небольшом числе и представляют собой вегетативные нейроны;

в) поддерживающие клетки – отростчатые, глиальной природы: охватывают хромоаффинные клетки.

12.Эндокринные структуры желез смешанной секреции. Эндокринные островки поджелудочной железы. Эндокринная функция гонад, плаценты.

Ответ: не ебу

13. Представление о диффузной эндокринной системе (ДЭС), локализация, клеточный состав эндокриноцитов, строение, гормоны.

Ответ:

Диффузная эндокринная система (ДЭС) образована эндокриноцитами, рассеянными по различным органам и выявляемыми при использовании специальных методов окраска (в частности, солей серебра).

Клетки ДЭС располагаются поодиночке или мелкими группами. Значительное их число находится в слизистых оболочках различных органов и связанных с ними железах. Они особенно многочисленны в пищеварительном тракте (гастроэнтеро-панкреатическая система). Клетки ДЭС в слизистых оболочках (рис. 3-13) имеют широкое основание и более узкую апикальную часть, которая в одних случаях доходит до просвета органа (клетки открытого типа), а в других с ним не контактирует (клетки закрытого типа). Предполагается, что эти клетки участвуют в анализе химического состава пищи, воздуха, мочи и т.п. и отвечают на его изменения выделением гормонов и паракринных факторов.

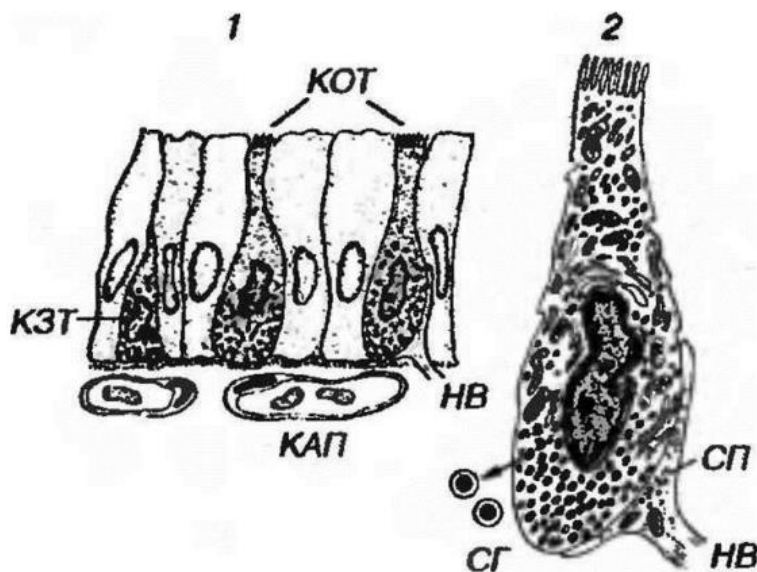


Рис. 3.13. Клетки диффузной эндокринной системы. 1 - клетки открытого (КОТ) и закрытого (КЗТ) типов в слизистой оболочка. 2 - ультраструктура клетки ДЭС. КАП - капилляр. НВ - нервное волокно. СП - синаптические пузырьки, СГ - секреторные гранулы.

Клетки ДЭС характеризуются сравнительно слабым развитием грЭПС и комплекса Гольджи; для них типично наличие аргирофильных плотных секреторных гранул в базальных отделах цитоплазмы.

Секреторные продукты клеток ДЭС оказывают как местные (паракринные), так и дистантные (эндокринные) влияния. Они синтезируют и выделяют ряд структурно родственных пептидов и биоаминов, которые играют роль нейромедиаторов и гормонов. Эффекты этих веществ очень многообразны, в частности, они влияют на моторику гладкомышечной ткани в стенке разных органов или секрецию экзо- и эндокринных желез (см., например, 95).

Представление о ДЭС тесно смыкается с понятием APUD-системы, названной так по первым буквам английских терминов, характеризующих функциональные свойства клеток этой системы - Amine Precursor Uptake and Decarboxylation - способность к захвату предшественников аминов и (их) декарбоксилированию.

(п.с. фрагмент из Быкова)

14. Представления об АПУД системе. Классификация клеток APUD - серии, особенности их развития.

Ответ:

Входящие в АПУД-систему клетки получили название апудоцитов. Название системы — это аббревиатура английских слов (amin — амины; precursor — предшественник; uptake — накопление; decarboxilation — декарбоксилирование), указывающих на одно из основных свойств апудоцитов: способность образовывать биогенные амины путем декарбоксилирования их накопленных предшественников.

По характеру функций биологически активные вещества системы делят на две группы:

1) **соединения, выполняющие строго определенные конкретные функции** (инсулин, глюкагон, АКТГ, СТГ, мелатонин и др.)

2) **соединения с многообразными функциями** (серотонин, катехоламины и др.). Эти вещества вырабатываются практически во всех органах.

Апудоциты выступают на уровне тканей в роли регуляторов гомеостаза и контролируют метаболические процессы. Наиболее полно в настоящее время изучена деятельность АПУД-системы, локализованной в тканях легких и ЖКТ (желудка, кишечника и поджелудочной железы).

Различают клетки APUD-серии:

- **производные нейроэктодермы** (нейроэндокриноциты гипоталамуса, эпифиза, пептидергические нейроны ЦНС и ПНС);
- **производные кожной эктодермы** (клетки Меркеля, эндокриноциты APUD-серии аденогипофиза);
- **производные кишечной энтодермы** (эндокриноциты гастроэнтеропанкреатической системы);
- **производные мезодермы** (клетки Лейдига, эндокриноциты теки фолликула яичника) и др.

Таким образом, для эндокриноцитов APUD-серии, несмотря на различные источники их происхождения, характерно **наличие** в цитоплазме **как нейроамин** (серотонина), **так и пептидного гормона**. И тот, и другой секреторный продукт **оказывает дистантное или местное (паракринное) воздействие на клетки-мишени, расположенные в данном или другом органе.**